Вступление.

В рамках второго задания по проектному практикуму была выполнена разработка аналитического веб-приложения, связанного с темой моей выпускной квалификационной работы.

Целью задания являлось создание демонстрационного аналитического приложения на языке Python с использованием библиотеки Plotly Dash. Приложение должно демонстрировать работу дашбордов, визуализацию данных и простую аналитическую обработку информации.

Разработка выполнялась на основе учебного материала по Plotly Dash. В процессе выполнения задания была создана структура проекта, подготовлены данные для анализа и реализован интерфейс веб-приложения.

Приложение представляет собой локально запускаемый аналитический дашборд. Оно загружает данные из файлов формата CSV и отображает их в виде графиков и таблиц. Пользователь может просматривать статистическую информацию через интерактивные элементы интерфейса.

В приложении используются следующие основные библиотеки:

Python

Dash

Plotly

Pandas

Библиотека Dash используется для построения веб-интерфейса приложения. Plotly применяется для построения графиков и диаграмм. Pandas используется для обработки и чтения данных из файлов.

Приложение состоит из нескольких логических частей. Основная логика находится в файле app.py. В этом файле выполняется загрузка данных, формирование интерфейса и построение визуализаций.

Данные приложения размещены в папке data и представлены в формате CSV. В этих файлах содержится информация, используемая для отображения аналитики.

В папке assets размещены стили интерфейса, которые используются для оформления приложения.

После запуска приложения создаётся локальный веб-сервер. Интерфейс дашборда открывается в браузере и позволяет просматривать графики и таблицы.

Таким образом реализовано аналитическое приложение, демонстрирующее возможности визуализации данных и построения дашбордов на основе библиотеки Plotly Dash.

Структура проекта.

Файл app.py

Файл app.py является основным файлом приложения. В нём реализована вся логика работы программы.

Основные функции файла:

1. Импорт используемых библиотек
   В начале файла подключаются библиотеки Dash, Plotly и Pandas. Они используются для создания интерфейса, построения графиков и обработки данных.
2. Загрузка данных
   С помощью библиотеки Pandas происходит чтение CSV-файлов из папки data. После загрузки данные превращаются в таблицы, с которыми можно выполнять аналитические операции.
3. Создание объекта приложения
   Создаётся экземпляр Dash-приложения. Этот объект отвечает за работу веб-интерфейса.
4. Формирование интерфейса
   В коде описывается структура страницы. В интерфейсе могут находиться заголовки, графики, таблицы и блоки с информацией.
5. Построение графиков
   С помощью библиотеки Plotly создаются диаграммы. Они отображают статистическую информацию, рассчитанную на основе загруженных данных.
6. Запуск веб-сервера
   В конце файла запускается сервер Dash. После запуска приложение становится доступным в браузере по локальному адресу.

Таким образом файл app.py выполняет роль центрального элемента системы, который объединяет обработку данных и отображение аналитики.

Файл requirements.txt

Файл requirements.txt содержит список библиотек, необходимых для работы приложения.

Пример содержимого файла:

```
dash
plotly
pandas
```

Назначение файла состоит в том, чтобы обеспечить быструю установку всех зависимостей проекта.

Когда выполняется команда

pip install -r requirements.txt

менеджер пакетов Python автоматически устанавливает все библиотеки, которые использует приложение.

Это позволяет легко запускать проект на другом компьютере или в облачной среде разработки.

Папка data

Папка data содержит исходные данные, используемые приложением для построения аналитических графиков.

Все файлы представлены в формате CSV, который является стандартным форматом хранения табличных данных.

Каждый файл выполняет свою функцию.

characters.csv

Файл characters.csv содержит таблицу персонажей.

В таблице могут присутствовать такие параметры:

- имя персонажа
- уровень
- класс
- основные характеристики
- принадлежность к группе

Эти данные используются для формирования статистики персонажей и построения графиков распределения характеристик.

combat_events.csv

Файл combat_events.csv содержит данные о событиях, происходящих во время боевых столкновений.

В таблице могут фиксироваться:

- тип события
- участник события

- результат действия
- нанесённый урон
- время события

Эти данные позволяют анализировать ход событий и отображать их на графиках.

encounters.csv

Файл encounters.csv содержит информацию о боевых столкновениях.

В таблице могут находиться:

- идентификатор столкновения
- название столкновения
- дата или номер сессии
- количество участников

Этот файл используется для анализа структуры и количества столкновений.

sessions.csv

Файл sessions.csv содержит данные о игровых сессиях.

В таблице могут храниться:

- номер сессии
- дата проведения
- количество участников
- продолжительность

Эти данные используются для построения статистики по игровым сессиям.

Папка assets

Папка assets используется для хранения файлов оформления интерфейса.

Dash автоматически подключает файлы, которые находятся в этой папке.

style.css

Файл style.css содержит стили оформления интерфейса.

С помощью CSS можно изменять:

- цвет фона страницы
- размер шрифтов

- отступы элементов
- внешний вид графиков и блоков

Использование отдельного файла стилей позволяет отделить оформление интерфейса от программной логики приложения.

Что отображает приложение

После запуска приложения выполняются следующие действия:

1. Загружаются данные из CSV-файлов.
2. Данные обрабатываются с помощью библиотеки Pandas.
3. На основе данных формируются графики.
4. Графики отображаются в веб-интерфейсе.

На странице приложения пользователь может увидеть:

- аналитические графики
- статистические диаграммы
- таблицы с данными

Таким образом приложение демонстрирует процесс преобразования исходных данных в визуальную аналитическую панель.

Папка idea

Папка idea создана средой разработки PyCharm и содержит служебные настройки проекта. Она используется только для конфигурации IDE и не относится к коду приложения.

Алгоритм рассмотрения и демонстрации.

1) Войти в Codespace.

2) Вбить:

1. «ls»
   @Dietwing ➜ /workspaces/pro.prac.2 (main) $ ls

   README.md nri_combat_analytics_dashboard_++

2. «cd nri_combat_analytics_dashboard_++»
   @Dietwing ➜ /workspaces/pro.prac.2 (main) $ cd nri_combat_analytics_dashboard_++

3. «cd nri_combat_analytics_dashboard»
   @Dietwing ➜ /workspaces/pro.prac.2/nri_combat_analytics_dashboard_++ (main) $ cd nri_combat_analytics_dashboard

4. «pip install -r requirements.txt»
   @Dietwing ➜ /workspaces/pro.prac.2/nri_combat_analytics_dashboard_++/nri_combat_analytics_dashboard (main) $ pip install -r requirements.txt

   … «Загрузка» …

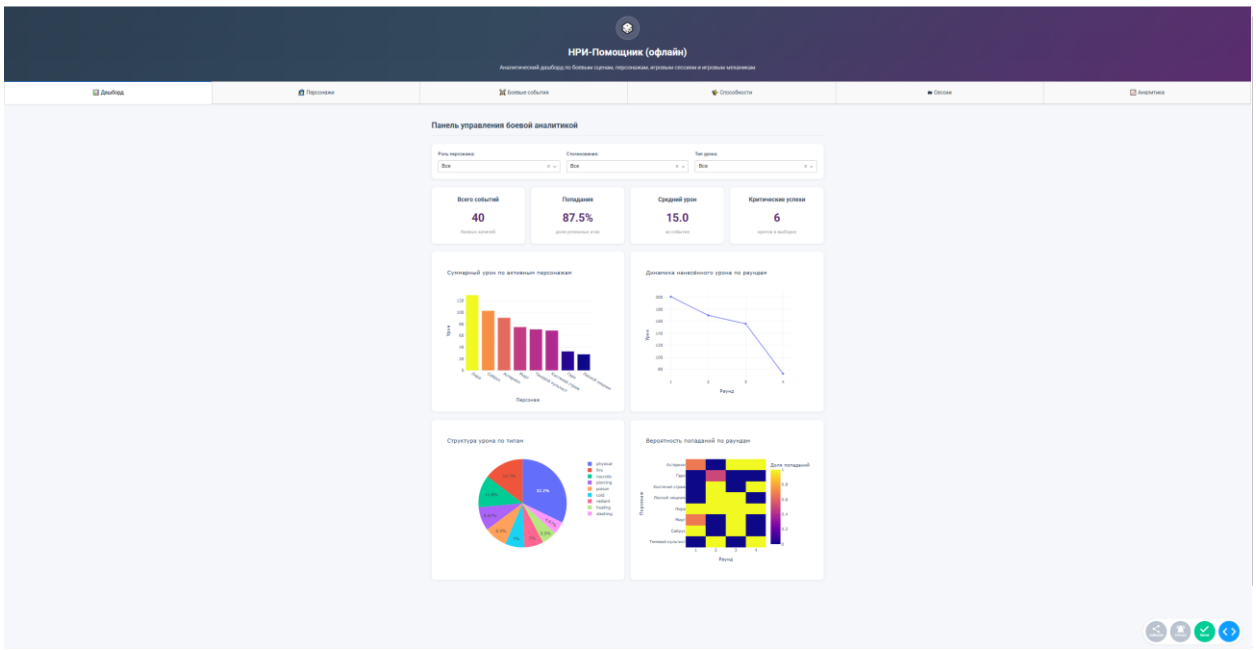
5. «python app.py»
   @Dietwing ➜ /workspaces/pro.prac.2/nri_combat_analytics_dashboard_++/nri_combat_analytics_dashboard (main) $ python app.py

   Dash is running on http://127.0.0.1:8050/

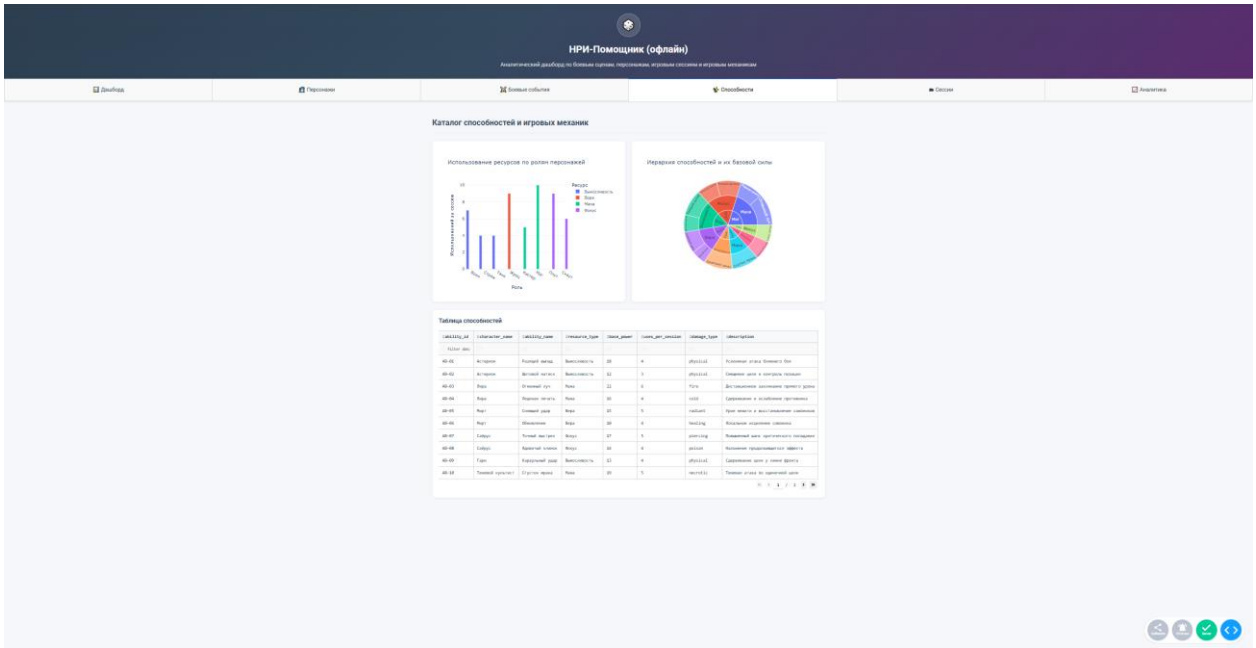
   * Serving Flask app 'app'
   * Debug mode: on

3) Перейти в порты и перейти по ссылки на локальный сервер.

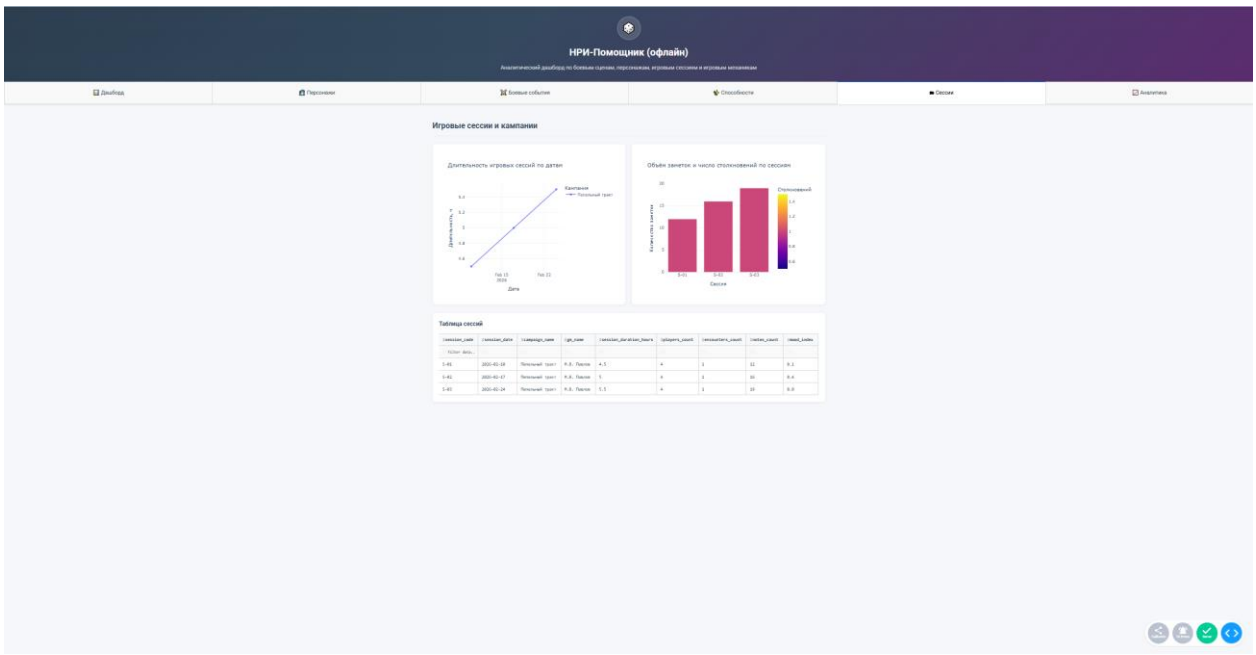
4) Узреть результат:



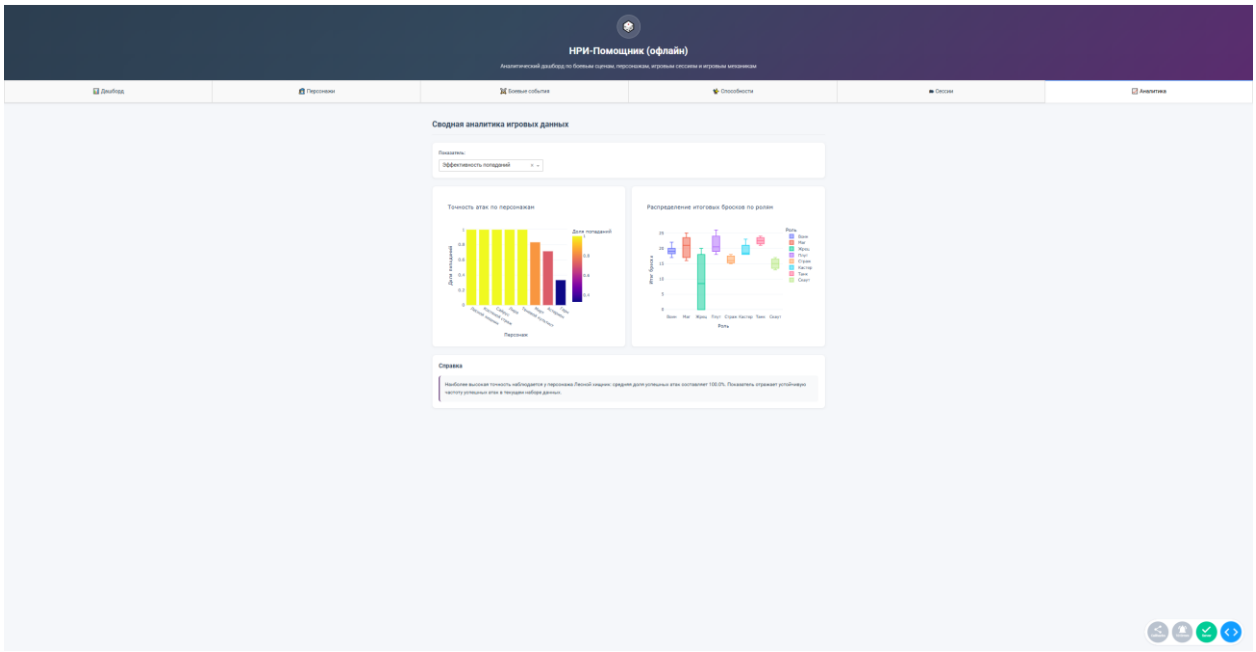
Скриншот 2.1.



Скриншот 2.2.



Скриншот 2.3.



Скриншот 2.4.